

10 Ejemplos Adicionales: Funciones Logarítmicas Decrecientes

Bloque 1: Dominio, Asíntotas y Elementos

Ejemplo 1: Análisis de una base fraccionaria compuesta

Sea la función $f(x) = \log_{\frac{2}{5}}(3x + 6)$.

- **Base:** $b = \frac{2}{5} = 0,4$. Como $0 < 0,4 < 1$, la función es estrictamente decreciente.
- **Dominio:** El argumento debe ser positivo:

$$3x + 6 > 0 \implies 3x > -6 \implies x > -2 \implies \mathcal{D}_f = (-2, +\infty)$$

- **Asíntota Vertical:** Se halla igualando el argumento a cero: $3x + 6 = 0 \implies x = -2$.
- **Corte con el eje X:** $f(x) = 0 \implies \left(\frac{2}{5}\right)^0 = 3x + 6 \implies 1 = 3x + 6 \implies 3x = -5 \implies x = -\frac{5}{3}$.
Punto: $(-\frac{5}{3}, 0)$.

Ejemplo 2: Logaritmo decreciente con argumento cuadrático

Sea la función $f(x) = \log_{0,1}(9 - x^2)$.

- **Dominio:** Evaluamos la inecuación cuadrática para mantener el argumento positivo:

$$9 - x^2 > 0 \implies (3 - x)(3 + x) > 0 \implies \mathcal{D}_f = (-3, 3)$$

- **Asíntotas Verticales:** Se presentan en las fronteras del dominio: $x = -3$ y $x = 3$.

Ejemplo 3: Desplazamiento vertical y corte con los ejes

Sea la función $f(x) = \log_{0,25}(x) + 2$.

- **Dominio y Asíntota:** El argumento es simple, por lo que $\mathcal{D}_f = (0, +\infty)$ y la asíntota es $x = 0$.
- **Corte con el eje X:** Igualamos la función a cero:

$$\log_{0,25}(x) + 2 = 0 \implies \log_{0,25}(x) = -2 \implies x = (0,25)^{-2} = \left(\frac{1}{4}\right)^{-2} = 4^2 = 16$$

El punto de corte es $(16, 0)$.

Bloque 2: Ecuaciones Logarítmicas

Ejemplo 4: Ecuación con igual base decreciente

Resolver: $\log_{0,6}(x^2 - 2) = \log_{0,6}(x)$

■ **Restricciones:** $x^2 - 2 > 0$ y $x > 0 \implies x \in (\sqrt{2}, +\infty)$.

■ **Resolución:** Al tener la misma base, igualamos directamente los argumentos:

$$x^2 - 2 = x \implies x^2 - x - 2 = 0 \implies (x - 2)(x + 1) = 0$$

Esto nos da dos posibles soluciones: $x_1 = 2$ y $x_2 = -1$.

■ **Validación:** Solo $x = 2$ cumple con la restricción del dominio. Solución: $\mathcal{S} = \{2\}$.

Ejemplo 5: Ecuación aplicando propiedades de la suma

Resolver: $\log_{\frac{1}{2}}(x) + \log_{\frac{1}{2}}(x - 2) = -3$

■ **Restricciones:** $x > 0$ y $x - 2 > 0 \implies x > 2 \implies x \in (2, +\infty)$.

■ **Resolución:** Agrupamos los logaritmos como un producto:

$$\log_{\frac{1}{2}}[x(x - 2)] = -3 \implies x(x - 2) = \left(\frac{1}{2}\right)^{-3}$$

$$x^2 - 2x = 2^3 \implies x^2 - 2x - 8 = 0$$

$$(x - 4)(x + 2) = 0 \implies x_1 = 4, \quad x_2 = -2$$

■ **Validación:** Como $4 > 2$ y $-2 < 2$, la única solución real es $\mathcal{S} = \{4\}$.

Ejemplo 6: Ecuación con cambio de base encubierto

Resolver: $\log_{0,5}(x) = \log_2(5)$

■ **Resolución:** Convertimos la base decreciente 0,5 a base 2 sabiendo que $0,5 = 2^{-1}$:

$$\log_{2^{-1}}(x) = \log_2(5) \implies -\log_2(x) = \log_2(5) \implies \log_2(x^{-1}) = \log_2(5)$$

Igualando los argumentos obtenemos:

$$x^{-1} = 5 \implies \frac{1}{x} = 5 \implies x = \frac{1}{5}$$

Como $\frac{1}{5} > 0$, la solución es completamente válida. Solución: $\mathcal{S} = \{\frac{1}{5}\}$.

Bloque 3: Inecuaciones Logarítmicas (Cambio de signo)

Ejemplo 7: Inecuación básica con base fraccionaria

Resolver: $\log_{\frac{1}{4}}(x - 3) \geq -1$

■ **Condición de Existencia:** $x - 3 > 0 \implies x > 3$.

■ **Resolución:** Al ser la base menor que 1, invertimos la desigualdad al aplicar la base:

$$x - 3 \leq \left(\frac{1}{4}\right)^{-1} \implies x - 3 \leq 4 \implies x \leq 7$$

■ **Conjunto Solución:** Intersecamos $x > 3$ con $x \leq 7 \implies \mathcal{S} = (3, 7]$.

Ejemplo 8: Inecuación con dos logaritmos decrecientes

Resolver: $\log_{0,3}(2x - 4) < \log_{0,3}(x + 1)$

- **Condiciones de Existencia:**

$$2x - 4 > 0 \implies x > 2 \quad \text{y} \quad x + 1 > 0 \implies x > -1 \implies \text{Restricción global: } x > 2$$

- **Resolución:** Eliminamos los logaritmos invirtiendo el sentido de la desigualdad:

$$2x - 4 > x + 1 \implies 2x - x > 1 + 4 \implies x > 5$$

- **Conjunto Solución:** Cruzamos $x > 2$ con $x > 5$, lo que nos deja $\mathcal{S} = (5, +\infty)$.

Ejemplo 9: Inecuación con valor absoluto en el argumento

Resolver: $\log_{0,5}(|x|) > -2$

- **Condición de Existencia:** $|x| > 0 \implies x \neq 0$.
- **Resolución:** Rompemos el logaritmo invirtiendo la desigualdad:

$$|x| < \left(\frac{1}{2}\right)^{-2} \implies |x| < 4$$

La propiedad del valor absoluto nos indica que: $-4 < x < 4$.

- **Conjunto Solución:** Excluyendo el cero del intervalo obtenido: $\mathcal{S} = (-4, 0) \cup (0, 4)$.
-

Bloque 4: Sistemas de Ecuaciones

Ejemplo 10: Sistema lineal-logarítmico con base decreciente

Resolver el siguiente sistema de ecuaciones para $x, y > 0$:

$$\begin{cases} x + y = 12 \\ \log_{0,2}(x) - \log_{0,2}(y) = -1 \end{cases}$$

- **Resolución de la segunda ecuación:** Usamos la propiedad del cociente:

$$\log_{0,2}\left(\frac{x}{y}\right) = -1 \implies \frac{x}{y} = (0,2)^{-1} = \left(\frac{1}{5}\right)^{-1} = 5 \implies x = 5y$$

- **Sustitución en la primera ecuación:**

$$5y + y = 12 \implies 6y = 12 \implies y = 2$$

- **Cálculo de x :**

$$x = 5(2) = 10$$

- **Validación:** Ambos valores son positivos ($10 > 0$ y $2 > 0$). Solución única: $(x, y) = (10, 2)$.